Solución de la pregunta 31

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · FUNCIONES LOGARÍTMICAS E INVERSAS

Sea $f(x) = \ln(x-2) + 1$.

a) Determina su dominio, su recorrido y su asíntota vertical.
b) Encuentra $f^{-1}(x)$ e indica su dominio y recorrido.
c) Resuelve $f(x) = 3$ y la inecuación $f(x) \leq 1$.

Respuesta

a) Dominio $(2, \infty)$, recorrido $\mathbb{R}$, asíntota $x = 2$. b) $f^{-1}(x) = e^{x-1} + 2$, dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(2, \infty)$. c) $x = 2 + e^2$; $2 < x \leq 3$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Dominio y asíntota

$x - 2 > 0$: $(2, \infty)$; cuando $x \to 2^+$, $\ln(x-2) \to -\infty$: asíntota $x = 2$.

2 a) Recorrido

$\ln$ toma todos los reales: recorrido $\mathbb{R}$.

3 b) Inversa

$y - 1 = \ln(x-2) \Rightarrow x = e^{y-1} + 2$: $f^{-1}(x) = e^{x-1} + 2$; dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(2, \infty)$.

4 c) Ecuación

$\ln(x-2) = 2 \Rightarrow x = 2 + e^2 \approx 9{,}39$.

5 c) Inecuación

$\ln(x-2) \leq 0 \Leftrightarrow 0 < x - 2 \leq 1 \Leftrightarrow 2 < x \leq 3$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominio, recorrido y asíntota	**2 pts**
b) Inversa con dominio y recorrido	**2 pts**
c) Ecuación e inecuación	**2 pts**

Idea clave. Dominio y recorrido se intercambian entre f y f^{-1}.